Untersuchung von Schwefelhexafluorid als ideales und reales Gas

Timo Lubas und Julien Spitzlay

Von Schwefelhexafluorid wurden in einer Van-der-Waals-Apparatur Isorthermen aufgenommen und so der kritische Punkt ermittelt. Dieser hat die folgenden Eigenschaften: $T_k = (46{,}1 \pm 1{,}5)\,°\mathrm{C}$, $p_k = (35{,}77 \pm 0{,}50) \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ und $V_k = (0{,}79 \pm 0{,}20)\,\mathrm{cm}^3$. Die Wert der kritischen Temperatur ist im Rahmen des Fehlers mit dem Literaturwert vereinbar. Durch Modellieren der Dampfdruckkurve haben wir die Verdampfungswärme $E_k = (33{,}0 \pm 1{,}2) \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$ und die molare Verdampfungswärme $E_{k,m} = (19{,}87 \pm 0{,}72) \times 10^3\,\mathrm{J/mol}$ ermittelt. Die Van-der-Waals-Parameter haben wir mit $a = (0{,}831 \pm 0{,}014)\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$ und $b = (9{,}28 \pm 0{,}14) \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3/mol}$ berechnet. Für den kritischen Koeffizienten haben wir den Wert $K_k = (2{,}67 \pm 0{,}68)\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$ erhalten. Zusammenfassend können wir aussagen, dass die Van-der-Waals-Gleichung Schwefelhexafluorid besser als die ideale Gasgleichung beschreibt. Bei beiden Modellen konnten wir aber deren Grenzen feststellen.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
Erstabgabe: 23. September 2021
Zweitabgabe: 07. Oktober 2021

1 Einleitung

Im Physikstudium lernt man im Themenbereich Thermodynamik als erstes die vergleichsweise einfache *Zustandsgleichung idealer Gase* kennen. Allerdings beschreibt sie nur wenige reale Gase, wie die leichten Edelgase und Wasserstoff bei niedrigem Druck und hoher Temperatur [2], angemessen. Bei Stoffen deren Ausbreitung in der Größernordnung ihrer mittleren freien Weglänge liegt, muss die nächst komplexere *Zustandsgleichung realer Gase* zur Modellierung verwendet werden, die *Van-der-Waals-Gleichung*. In diesem Versuch werden wir die beiden Modelle auf ihre Verwendbarkeit anhand von Schwefelhexafluorid (SF_6) mit einer Van-der-Waals-Apparatur überprüfen.

2 Theorie

Bei einem idealen Gas werden die Teilchen als sich frei im zur Verfügung stehenden Volumen bewegende Massenpunkte genähert. Dabei gibt es keinerlei Kraftwirkungen zwischen den Teilchen. Stattdessen bewegen sie sich solange geradlinig fort, bis sie mit einem anderen Teilchen oder der Wand elastisch stoßen. Wichtige Größen zur Definition eines Gases sind der *Druck* p, das *Volumen* V, die *Temperatur* T, die *Stoffmenge* ν und die *Teilchenanzahl* N. Desweiteren gibt es folgende wichtige Konstanten, deren Größe im Anhang nachzulesen sind: die *Boltzmann-Konstante* k_B, die Avogradro-Konstante N_A und die *universelle Gaskonstante* R. Mit diesen Definitionen folgt für die ideale Gasgleichung:

$$pV = Nk_BT = \nu RT \tag{1}$$

Im Folgenden sollen die erwarteten Grenzen der idealen Gasgleichung aufgeführt werden. Hierfür muss das tatsächliche Verhalten von Gasen betrachtet werden: In einem zuvor evakuierten, nicht vollständig mit einer Flüssigkeit gefüllten Behälter, verdampft ein Teil der Flüssigkeit bis sich ein charakteristischer *Sättigungsdruck* eingestellt hat. Kommt es bei konstanter Temperatur zu einer Volumenänderung bleibt der Druck im Gefäß solange konstant, bis bei Volumenvergrößerung die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Bei einer Volumenverringerung geht der Dampf wieder in den flüssigen Zustand über. Diese beiden Erscheinungsformen des Stoffes nennt man *Phase*.
Bei dem zuvor erwähnten Sättigungsdruck, liegt ein Gleichgewicht zwischen Flüssigkeit und Dampf vor. Das bedeutet, dass gleich viele Moleküle pro Zeiteinheit aus dem Dampfraum auf die Flüssigkeits-Oberfläche treffen, wie Moleküle aus der Flüssigkeit aufgrund ausreichend hoher kinetischer Engerie austreten und in die Gasphase übergehen können. Die

Boltzmann-Verteilung beschreibt hierbei die Wahrscheinlichkeit für solch einen Übergang in Abhängigkeit von der Temperatur. Hieraus folgt, dass der Sättigungsdruck mit der Temperatur steigt und die Dampfdruckkurve p_D sich folgendermaßen darstellen lässt.

$$p_D = A(T) \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \tag{2}$$

E ist die auf ein Molekül bezogene Verdampfungsenergie.
Im Folgenden wollen wir uns nun mit der Beschreibung realer Gase mit der der Van-der-Waals-Gleichung beschäftigen. Sie lautet:

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)\left(V - \nu b\right) = \nu RT \tag{3}$$

Hierbei sind die Konstanten a und b von besonderer Bedeutung. Der Term $\frac{\nu^2 a}{V^2}$ beschreibt den Binnendruck, der durch die Anziehungskräfte der Moleküle entsteht. νb ist das Kovolumen, welches das Volumen der Moleküle beschreibt. Dieses steht folglich nicht zur Bewegung der Moleküle zur Verfügung. Ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente innerhalb einer Isothermen beschreiben den kritischen Punkt. Dieser wird durch drei Kenngrößen charakterisiert, die im Folgenden aus der Van-der-Waals-Gleichung ermittelt werden: *kritischer Druck* p_k, *kritisches Volumen* V_k, *kritische Temperatur* T_k. Diese drei Zustandsgrößen beschreiben die Situation, ab welcher Flüssigkeiten und Gase nicht mehr unterschieden werden können. Die oben genannten Bedingungen für einen kritischen Punkt mathematisch ausgedrückt lauten:

$$\frac{dp}{dV} = 0 \tag{4}$$

$$\frac{d^2p}{dV^2} = 0 \tag{5}$$

Für $\nu = 1$ mol ergibt sich damit für den kritischen Punkt:

$$p_k = \frac{a}{27b^2} \tag{6}$$

$$V_k = 3b \tag{7}$$

$$T_k = \frac{8a}{27Rb} \tag{8}$$

Unterhalb dieses kritischen Punktes findet man den Koexistenzbereich. Hier liegt der Stoff sowohl als Gas, als auch flüssig vor.

3 Experiment

Im Versuch verwenden wir eine Van-der-Waals Apparatur (vgl. Abb. 1). Hierbei befindet sich Schwefelhexafluorid in einer Druckkammer, deren Volumen mit einem Drehregler gesteuert werden kann.

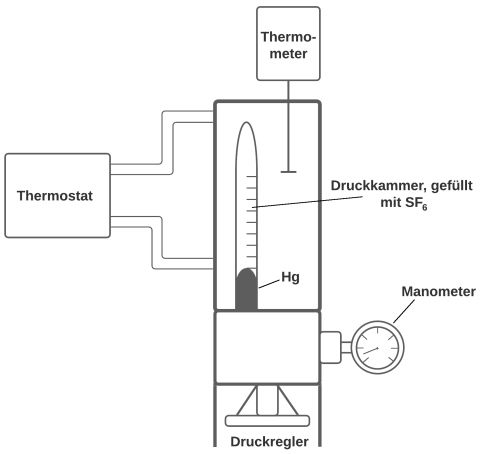

Abb. 1: Gezeigt ist der verwendete Versuchsaufbau zu Ermittelung von Isothermen. Durch den Druckregler wird die Quecksilbersäule bewegt, sodass dem Schwefelhexafluorid unterschiedliche Volumen zur Verfügung stehen. Der Druck wird am Manometer abgelesen. Durch den Thermostat wird die Temperatur der Druckkamer reguliert, angelehnt an [1]

Dadurch wird eine Quecksilbersäule in der Druckkammer nach oben oder unten bewegt und bietet so dem Schwefelhexafluorid unterschiedlich viel Raum. Die Druckkammer befindet sich in einem Wasserbad, welches mit einem Thermostat (*LAUDA RE104*) auf verschiedene Temperaturen gebracht werden kann. Die Temperatur wird mit der *Voltcraft Multi-Thermometer DT-300* überwacht. Zur Druckmessung wird das *Manometer WIKA*, der Güteklassse 1,0 verwendet. Es wir nun bei den Temperaturen 30,7 °C, 35,0 °C, 37,4 °C, 40,0 °C, 42,2 °C, 44,6 °C, 47,0 °C, 47,5 °C und 50,0 °C jeweils eine Isotherme aufgenommen. Hierbei ist das Ziel den Koexistenzbereich möglichst genau zu vermessen, um daraus später die Dampfdruckkurve und die gasspezifischen Paramter zu ermitteln.
Der Fehler des Manometers von ±0,65 bar setzt sich aus einem geschätzten Ablesefehler von ±0,25 bar und dem Gerätefehler von ±0,6 bar nach Gaußscher Fehlerrechnung zusammen. Das Voltcraft Multi-Thermometer hat einen Gerätefehler von ±2 °C [4]. Den Ablesefehler des Volumens schätzen wir auf ±0,15 cm^3.

4 Auswertung

Die Auswertung erfolgt mit den Softwares *Origin* und *Mathematica*.

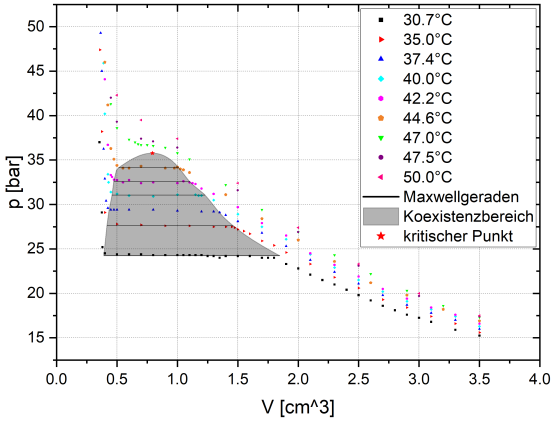

Abb. 2: Die Abbildung zeigt unsere gemessenen Isothermen in einem $p(V)$-Diagramm. Zwischen den Abknickpunkten wurden die Maxwell-Geraden eingezeichnet. Der Koexistenzbereich, indem das Schwefelhexafluorid also gasförmig und flüssig vorlag, wurde durch einen Spline Fit modelliert (grau schraffiert) und der kritische Punkt als dessen Maximum abgelesen.

4.1 Ermitteln des Koexistenzbereichs

Um den Koexistenzbereich zu finden, müssen für jede Isotherme die Punkte bestimmt werden, bei denen der Druck konstant ist. Durch Mittelwertbildung von diesen Messungen findet man den Plateauwert, bei welchem der Druck, während einer Volumenänderung konstant ist. Die dabei verwendeten Punkte mit größtem bzw. kleinstem Volumen bilden die Grenzen des Koexistenzbereichs.
Wo es ging, haben wir an den Abknickpunkten viele Messwerte genommen, um den Bereich, in welchem der Druck konstant ist möglichst genau zu bestimmen. Zwischen diesen Abknickpunkten haben wir den Plateauwert berechnet und diesen als Maxwell-Gerade eingezeichnet. Der Fehler ergibt sich aus der Gaußschen Fehlerfortpflanzung. Hierbei haben wir den Fehler aus der Mittelwertberechnung ermittelt:

$$p_m = \frac{\sum_{i=1}^{N} p_i}{N} \tag{9}$$

$$\rightarrow \sigma_{p_m} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N} (\sigma_{p_i})^2}}{N} \tag{10}$$

$$= \frac{\sigma_{p_i}}{\sqrt{N}} \tag{11}$$

Dabei sind p_i die verwendeten Druckmessungen, p_m der ermittelte Plateauwert, σ_{p_i} der bereits genannte Fehler des Manometers (für alle Messungen identisch) und N die Anzahl der Punkte bei denen der Druck konstant war.
In Abb. 2 ist der so ermittelte Koexistenzbereich dargestellt. Man erkennt, dass die Geraden für höhere Temperaturen kürzer werden. Die Punkte, welche den Bereich eingrenzen, werden mittels Origin durch einen Spline Fit modelliert. Das Maximum dieser Kurve lässt sich nun ablesen. Wir erhalten die kritischen Daten:

$$p_k = (35{,}77 \pm 0{,}50) \times 10^5\,\mathrm{Pa}$$
$$V_k = (0{,}79 \pm 0{,}20)\,\mathrm{cm}^3$$

Für den Druck wurde der Fehler aus einer Größtfehlerabschätzung heraus ermittelt. Betrachtet man Abb. 2 erkennt man, dass die Isotheme bei 47,5 °C schon bereits oberhalb des kritischen Punktes liegen muss. Dementsprechend wird aus der Druckdifferenz der Fehler ermittelt, da in diesem Zwischenbereich der kritische Punkt liegen muss. Der Fehler für das Volumen wird im Hinblick auf die bereits durchgeführte Fehlerrechnung für die ermittelten Abknickpunkte geschätzt.
Für den kritischen Druck gilt der Literaturwert $p_{k,Lit} = 3{,}76 \times 10^6$ Pa[6]. Unsere Messung ist im Rahmen des Fehlers also nicht mit dem Literaturwert vereinbar.

4.2 Dampfdruckkurve

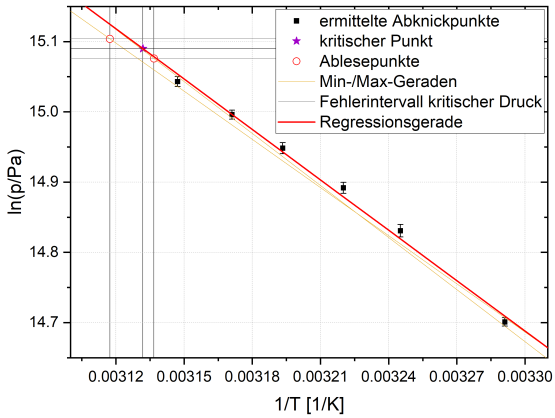

Abb. 3: Gezeigt ist unserer ermittelte Dampfdruckkurve. Hierbei wurde die Temperatur reziprok und der Druck logarithmiert aufgetragen. Hieraus ergibt sich eine Gerade, aus der die kritische Temperatur mit $T_k = (46{,}1 \pm 1{,}5)$ °C und die Verdampfungsenergie pro Mol $E_{k,m} = (19{,}87 \pm 0{,}72) \times 10^3$ J/mol ermittelt werden können. Zur Fehlerberechnung von T_k wurden Min-Max-Geraden eingezeichnet und deren Schnittpunkte mit dem Fehlerintervall von p_k ermittelt.

Gleichung (2) beschreibt die allgemeine Form einer Dampfdruckkurve. Für die weitere Auswertung nehmen wir jedoch den Paramter A als unabhängig von der Temperatur an. So ergibt sich für uns die folgende Form:

$$p_D = A \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right) \tag{12}$$

Mit den unter 4.1 ermittelten Abknickpunkten lässt sich nun die Dampfdruckkurve modellieren. Wir tragen den Druck logarithmisch und die Temperatur reziprok auf (siehe Abb. 3):

$$\ln(p_D) = \ln(A) - \frac{E}{k_B T} \tag{13}$$

Es ergibt sich also eine normale Geradenform. Mit Origin wird eine gewichtete lineare Regression durchgeführt. Als Fehler wurden die nach Gleichung (11) berechneten Fehler verwendet. Mit der *NSolve-Funktion* von Mathematica, wird die Temperatur bei dem unter 4.1 ermittelten kritischen Druck berechnet. Es ergibt sich folgender Wert:

$$T_k = (46{,}1 \pm 1{,}5)\,°\mathrm{C}$$

Der Fehler folgt nach einer Größtfehlerbetrachtung durch eine Min-Max-Gerade. Für die Messpunkte mit niedrigster und höchster Temperatur wird im Rahmen ihrer Fehler eine Gerade mit minimaler bzw. maximaler Steigung ermittelt. Aus deren Schnittpunkten mit den zwei Geraden, die das Fehlerintevall von p_k beschreiben, wird dann der Fehler der Temperatur ermittelt.
Der Literaturwert beträgt $T_k = 318{,}69\,\mathrm{K} = 45{,}54\,°\mathrm{C}$ [9]. Somit ist unser Wert mit dem Literaturwert vereinbar. Für die Verdampfungwärme E ergibt sich aus der Steigung und dem Literaturwert für die Boltzmann-Konstante [5]:

$$E_k = (33{,}0 \pm 1{,}2) \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$$

Der Fehler ergibt sich aus der linearen Regression. Einen Vergleich mit dem Literaturwert findet sich im nächsten Abschnitt.

4.3 Van-der-Waals-Parameter

Um die Van-der-Waals-Gleichung nutzen zu können, ist die Bestimmung der Parameter a und b notwendig. In dem der Wendepunkt der Isothermen bestimmt wird, also die erste und zweite Ableitung nach V gleich Null gesetzt wird, erhält man für die Parameter folgende Gleichungen:

$$a = \frac{27 R^2 T_k^2}{64 p_k} \tag{14}$$

$$b = \frac{R T_k}{8 p_k} \tag{15}$$

Mit den bereits berechneten Werten und der universellen Gaskonstante nach [6], ergeben sich:

$$a = (0{,}831 \pm 0{,}014)\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$$
$$b = (9{,}28 \pm 0{,}14) \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3/mol}$$

Die Fehler ergeben sich durch eine Fehlerfortpflanzung nach Gauß, der bereits berechneten Fehler von T_k und p_k. Die Literaturwerte lauten $a_{Lit} = 0{,}7857\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$ und $b_{Lit} = 8{,}786 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3/mol}$ [8]. Im Rahmen ihrer Fehler sind unsere Messungen nicht mit den Literaturwerten vereinbar.
Als nächstes wird die sich in der Druckkammer befundenen Stoffmenge Schwefelhexafluorid berechnet. Auch hierfür kann aus der Van-der-Waals-Gleichung ein Zusammenhang ermittelt werden:

$$\nu = \frac{V_k}{3b} \tag{16}$$

Für die Stoffmenge folgt damit:

$$\nu = (2{,}84 \pm 0{,}72) \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$$

Der Fehler ergibt sich aus den berechneten Fehlern von V_k und b. Mit diesem Wert lässt sich das kritische Volumen normieren, um so zum *kritischen molare Volumen* $V_{k,m}$ zugelangen.

$$V_{k,m} = \frac{V_k}{\nu} \tag{17}$$

Wir erhalten:

$$V_{k,m} = (2{,}8 \pm 1{,}0) \times 10^{-4}\,\mathrm{m^3/mol}$$

Der Fehler ergibt sich aus der Fehlerfortpflanzung von V_k und ν. Als Literaturwert findet man $V_{k,Lit} = 199 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^3/mol}$ [10]. Somit ist unsere Wert im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert vereinbar.
Für die Verdampfungswärme pro Mol

$$E_{k,m} = E_k N_A \tag{18}$$

ergibt sich:

$$E_{k,m} = (19{,}87 \pm 0{,}72) \times 10^3\,\mathrm{J/mol}$$

Der Fehler ergibt sich aus einer Fehlerfortplanzung der Fehler von E_k und ν. N_A ist hierbei die Avogadro-Konstante. Mit dem Literaturwert von $E_{k,m,Lit} = 22{,}38 \times 10^3\,\mathrm{J/mol}$ nach [12] ist unsere Messung im Rahmen des Fehlers nicht vereinbar.

4.4 Vergleich von Van-der-Waals-Gleichung und idealer Gasgleichung

Wie in der Praktikumsanleitung erklärt, ist der kritische Koeffizient K_k ein wichtige Charakteristik eines Gases. Definiert ist er über:

$$K_k = \frac{R T_k}{p_k V_{k,m}} \tag{19}$$

Dies entspricht gerade der umgestellten idealen Gasgleichung für $\nu = 1\,\mathrm{mol}$, sodass für ideale Gase gilt $K_{k,i} = 1$. Für die Van-der-Waals-Gleichung ergibt sich $K_{k,VdW} = 8/3$.

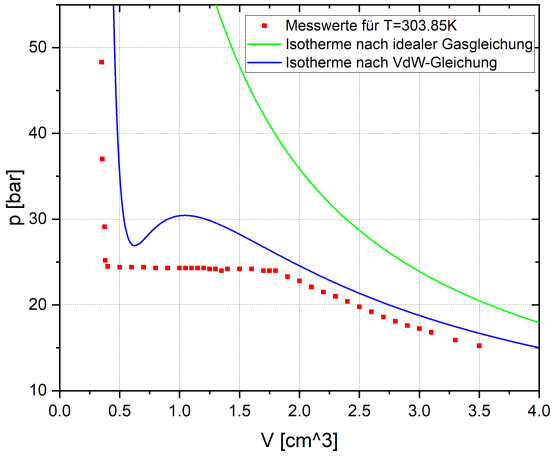

Abb. 4: Zu sehen ist ein Vergleich des Van-der-Waal-Modells und der idealen Gasgleichung. Zusätzlich sind unsere Messwerte der 30,7 °C Isothermen eingezeichnet. Man erkennt eine abschnittsweise gute Beschreibung durch die Van-der-Waals-Gleichung. Die ideale Gasgleichung beschreibt Schwefelhexafluorid schlecht.

Setzen wir unsere zuvor ermittelten Werte ein, erhalten wir:

$$K_k = (2{,}67 \pm 0{,}68)\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$$

Somit liegen wir mit dem Bestwert knapp über 8/3, was laut Praktikumsanleitung für alle Gase gilt. Allerdings darf man den Wert nicht als Bestätigung für eine ausgezeichnete Modellierung von Schwefelhexafluorid durch die Van-der-Waals-Gleichung verstehen. So haben wir die Stoffmenge ν über die Van-der-Waals-Parameter bestimmt, insofern hat das Modell in sich stimmige Werte geliefert. Über die tatsächliche Übereinstimmung von Schwefelhexafluorid und dem Van-der-Waals-Modell lässt sich so keine Aussage treffen. Berechnet man den kritischen Koeffizieten mit den Literaturwerten erhält man $K_{k,Lit} = 3,5$. Es ist also eine deutliche Abweichung feststellbar. Die kritische molare Dichte berechnet sich nach der Gleichung:

$$\rho_{k,m} = \frac{m_m}{V_{k,m}} \tag{20}$$

Der Literaturwert für die molare Masse beträgt $m_m = 0{,}146\,\mathrm{kg/mol}$ [10]. Für die kritische molare Dichte erhalten wir:

$$\rho_{k,m} = (5{,}2 \pm 1{,}9) \times 10^2\,\mathrm{kg/m^3}$$

Auch hier erkennt man eine Abweichung vom Literaturwert $\rho_{k,m,Lit} = 735\,\mathrm{kg/m^3}$ [10], was ebenfalls bestätigt, dass Schwefelhexafluorid nur sehr eingeschränkt als Van-der-Waals-Gas beschrieben werden kann. Dies erkennt man auch visuell in Abb. 4.

Zur Beschreibung der Anpassung wird Abb. 4 in drei Abschnitte unterteilt:

1. Kleine Volumen ($V < 0{,}6\,\mathrm{cm^3}$): In diesem Bereich liegt Schwefelhexafluoird flüssig vor. Der grobe Verlauf der Messwerte wird von der Van-der-Waals-Gleichung gut beschrieben, es lässt sich aber eine Verschiebung erkennen. Die ideale Gasgleichung trifft keinen einzigen Messpunkt und beschreibt den Verlauf sehr schlecht.

2. Bereich der Maxwell-Geraden: Der Verlauf wird hier weder von der Van-der-Waals noch der idealen Gasgleichung angemessen beschrieben.

3. Große Volumen ($V > 1{,}8\,\mathrm{cm^3}$): Hier liegt Schwefelhexafluorid gasförmig vor und wird von der Van-der-Waals-Gleichung gut beschrieben. Auch hier liegt die Van-der-Waals-Kurve leicht über den Messwerten. Die ideale Gasgleichung schmiegt sich dem Verlauf an, aber trifft auch hier im gewählten Messintervall keinen Datenpunkt.

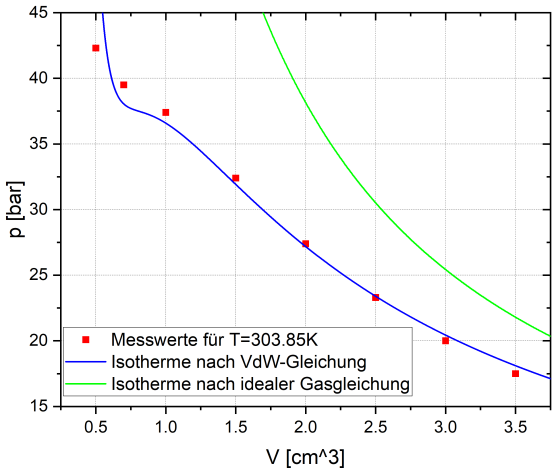

Abb. 5: Gezeigt sind unsere Messwerte für 50,0 °C, sowie die Isothermen beschrieben durch die ideale Gasgleichung und das Van-der-Waals-Modell. Man erkennt eine gute Übereinstimmung des Van-der-Waals-Modell mit der Messung. Außerdem sieht man im Vergleich zu Abb. 4 auch eine bessere Übereinstimmung von der idealen Gasgleichung. Dies wird mit dem Einfluss der Parameter bei hohen Temperaturen zu begründen sein.

Zum zweiten Bereich muss hinzugefügt werden, dass es sich hier um den Koexistenzbereich handelt, der schwieriger zu beschreiben ist als die anderen zwei Abschnitte. Hier ist auch das Van-der-Waals-Modell nicht mehr ausreichend. Man benötigt stattdessen Modelle mit Korrekturen höherer Ordnung.
Selbst wenn man die Maxwell-Gerade durch die Van-der-Waals-Kurve legt, ist immer noch eine eindeutige

Abweichung vom tatsächlichen Verlauf festzustellen. Man erkennt, dass für große Volumina auch die ideale Gasgleichung eine gute Näherung ist.
In Abb. 5 erkennt man, dass die Van-der-Waals-Gleichung Isothermen über der kritischen Temperatur (hier bei 50,0 °C) besser beschreibt. Die ideale Gasgleichung ist nach wie vor kein gutes Modell.
Geht man noch einmal zur Interpretation der Parameter a und b zurück, erkennt man, dass sich damit die Güte der Anpassung durch das Van-der-Waals-Modell erklären lässt. So beschreiben die beiden Größen den Binnendruck und das Kovolumen. Diese beiden Größen werden für hohe Temperaturen und große Volumen an Gewichtung verlieren, sodass die beiden Modelle ineinander übergehen.

5 Zusammenfassung

In diesem Versuch haben wir Schwefelhexafluorid mittels einer Van-der-Waals-Apparatur untersucht. Bei verschiedenen Temperaturen haben wir Isothermen aufgenommen und so den Koexistenzbereich, also den Volumen- bzw. Druckbereich, in dem Schwefelhexafluorid gleichzeitg gasförmig und flüssig vorliegt, ermittelt. Dadurch konnten wir auch den kritischen Punkt ermitteln. Wir haben folgende Daten ermittelt: $T_k = (46{,}1 \pm 1{,}5)\,°\mathrm{C}$, $p_k = (35{,}77 \pm 0{,}50) \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ und $V_k = (0{,}79 \pm 0{,}20)\,\mathrm{cm}^3$. Die ermittelte kritische Temperatur ist mit dem Literaturwert vereinbar. Außerdem konnten wir die Dampfdruckkurve modellieren und dadurch die Verdampfungswärme $E_k = (33{,}0 \pm 1{,}2) \times 10^{-21}\,\mathrm{J}$, sowie die molare Verdampfungswärme $E_{k,m} = (19{,}87 \pm 0{,}72) \times 10^3\,\mathrm{J/mol}$ bestimmen. Zum Schluss haben wir Schwefelhexafluorid als reales Gas durch die Van-der-Waals-Gleichung beschrieben. Dafür haben wir die benötigten Paramter bestimmt: $a = (0{,}831 \pm 0{,}014)\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$ und $b = (9{,}28 \pm 0{,}14) \times 10^{-5}\,\mathrm{m^3/mol}$. Für den kritischen Koeffizienten haben wir den Wert $K_k = (2{,}67 \pm 0{,}68)\,\mathrm{J\,m^3/mol^2}$ erhalten.
Zudem wurde mithilfe der molaren Masse von Schwefelhexafluorid und dem bestimmten kritischen molaren Volumen die kritische molare Dichte mit $\rho_{k,m} = (5{,}2 \pm 1{,}9) \times 10^2\,\mathrm{kg/m^3}$ berechnet, wobei diese eine signifikante Abweichung zum Literaturwert aufweist.
Im Vergleich von Van-der-Waals-Gleichung zur idealen Gasgleichung erkennt man, dass für niedrige Temperaturen und kleine Volumen, die Van-der-Waals-Gleichung wesentlich bessere Modellierungen liefert. Allerdings hat dieses Modell im Koexistenzbereich einige Mängel, da es äußere Einflussfaktoren wie z.B. Kondensationskeime nicht berücksichtigt. Für hohe Temperaturen und große Volumen, gehen Van-der-Waals- und ideale Gasgleichung ineinander über, da die Parameter Binnendruck und Kovolumen weniger Einfluss haben.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung Versuch 31, Fortgeschrittenenmodul C1,
zuletzt aufgerufen am 20.09.2021
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/31.pdf

[2] Ideale Gase, zuletzt aufgerufen am 22.09.2021,
https://www.chemie.de/lexikon/Ideales_Gas.html

[3] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Springer, 2015

[4] Bedienungsanleitung des Thermometers, zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
https://www.hammerelectronic.dk/images/100827-an-01-ml-DT_300_LCD_HANDTHERMOMETER_de_en_fr_nl.pdf

[5] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Boltzmann-Konstante,
zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686

[6] Eigenschaften von Schwefelhexafluorid,
zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
https://www.chemie.de/lexikon/Schwefelhexafluorid.html

[7] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), allgemeine Gaskonstante,
zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686

[8] CHEMISTRY LIBRETEXTS, Van-der-Waals-Paramter für Schwefelhexafluorid
zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
https://chem.libretexts.org/Ancillary_Materials/Reference/Reference_Tables/Atomic_and_Molecular_Properties/A8%3A_van_der_Waal%27s_Constants_for_Real_Gases

[9] CRC Handbook of Chemistry and Physics, Kritische Daten für Schwefelhexafluorid,
zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/isolda/libros/handbook.pdf

[10] GESTIS-Stoffdatenbank, kritische molare Dichte für Schwefelhexafluorid,
zuletzt aufgerufen am 22.09.2021
https://gestis.dguv.de/data?name=005220

[11] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Avogradro-Konstante, zuletzt aufgerufen am 06.10.2021 `https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686`

[12] Datenblatt Schwefelhexaflourid, zuletzt aufgerufen am 06.10.2021 `https://www.basigas.de/share/datenblaetter/technische_gase/Schwefelhexafluorid.pdf`

6 Anhang

6.1 Hausaufgabe

6.1.1 Herleitung

Nimmt man für die Stoffmenge = 1 mol an, so ergibt sich für die Van der Waals-Gleichung folgender Ausdruck:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \tag{21}$$

Den Ausdruck stellt man nach p um, damit die in der Praktikumsanleitung genannten Bedingungen für kritische Punkte anzuwenden sind.

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \tag{22}$$

$$\frac{dp}{dV} = -\frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} \overset{!}{=} 0 \tag{23}$$

$$\frac{d^2p}{dV^2} = \frac{2RT}{(V-b)^3} - \frac{6a}{V^4} \overset{!}{=} 0 \tag{24}$$

Durch Gleichsetzen von (23) und (24), sowie Umformen erhält man damit den ersten Zusammenhang für V_k:

$$\frac{2a}{V^3}(V-b)^2 = \frac{3a}{V^4}(V-b)^3 = RT \tag{25}$$

$$\frac{2}{V^3} = \frac{3}{V^4}(V-b) \tag{26}$$

$$\rightarrow V_k = 3b \tag{27}$$

Diesen Ausdruck kann man wieder in Gleichung (25) einsetzen und erhält:

$$T_k = \frac{8a}{27Rb} \tag{28}$$

Zum Schluss setzt man die gefundenen Ergebnisse für V_k und T_k in Gleichung (21) ein und erhält:

$$p_k = \frac{a}{27b^2} \tag{29}$$

6.1.2 Isotherme von Kohlendioxid

Nach [1] sind die Konstanten a und b für Kohlenstoffdioxid gegeben durch:

$$a = 3{,}658 \times 10^6\,\mathrm{bar\,cm^6/mol^2}$$
$$b = 42{,}75\,\mathrm{cm^3/mol}$$

Mit diesen Werten wird in Abb. 6 für eine Temperatur von $T = 288.7K$ eine Isotherme nach der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung geplottet und die Maxwellgerade eingezeichnet.

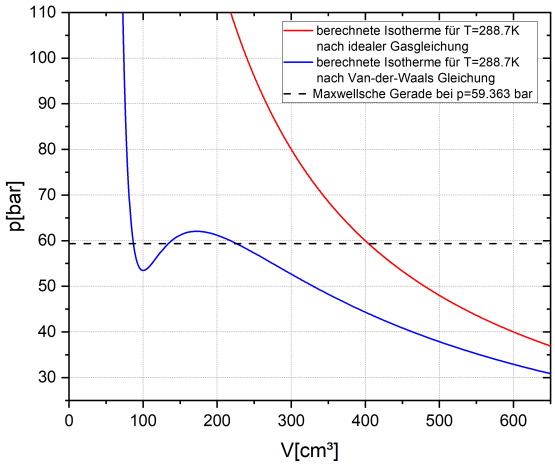

Abb. 6: Isotherme für Kohlendioxid bei T=288,7 K nach der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung. Zusätzlich ist auch die Maxwellgerade bei p=59,363 bar eingezeichnet.

6.2 Verwendete Naturkonstante

Boltzmann-Konstante
$k_B = 1{,}380\,648\,52 \times 10^{-23}$ J/K [5]
Universelle Gaskonstante
$R = 8{,}314\,459\,8$ J/(mol K) [6]
Avogrado Konstante
$N_A = 6{,}022\,140\,857 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$ [11]